RHCSA EX200 v10 Lab

Manual operacional de execução dos laboratórios

Guia do aluno — do primeiro acesso ao encerramento de cada prática
Edição 1.0 · Outubro de 2026
Execução local: RHEL 9.8 · **Referência de estudo:** RHEL 10 / EX200
Projeto independente · Sem gabaritos ou soluções dos exercícios

> **Objetivo deste manual.** Ensinar a utilizar a infraestrutura e o comando `lab` com segurança e autonomia, a partir das capturas de tela, das saídas reais do terminal e da documentação do projeto. Este documento **não revela respostas**, não executa os desafios pelo estudante e não substitui o enunciado exibido pelo CLI. Não é um manual de instalação do ambiente.

Repositório: https://github.com/eduardoandradej/rhcsa-ex200-v10-lab
Procedimento de referência: https://github.com/eduardoandradej/rhcsa-ex200-v10-lab/blob/main/docs/setup/08-primeiro-lab.md

---

Índice de navegação

Seção	O que você aprenderá
1	Identificar KVM, bastion e nós de prática
2	Testar conectividade e realizar o primeiro SSH
3	Confirmar Environment: READY
4	Navegar pelo catálogo de 100 laboratórios
5	Ler enunciados em português e inglês
6	Preparar o cenário e entrar na VM correta
7	Utilizar o grader sem consultar soluções
8	Encerrar e validar a limpeza
9	Repetir o fluxo de forma independente
10	Diagnosticar falhas operacionais comuns
11	Registrar progresso e revisar conteúdos
12	Conferir as fontes e limitações do guia

Como utilizar: siga as seções 1–9 na primeira prática; nas sessões seguintes, use a tabela operacional da seção 9 e o checklist da seção 11. O capítulo 10 funciona como guia rápido de diagnóstico.

---

1. Entenda o ambiente antes de executar comandos

A infraestrutura é composta pelo **host KVM** e por três VMs. Há uma distinção essencial: a estação kvm-server hospeda a virtualização; bastion é o ponto de entrada para os comandos lab; servera e serverb são máquinas em que os exercícios são realizados.

Equipamento	Endereço do laboratório	Função	O que executar
kvm-server	Host de virtualização	Gerenciar a infraestrutura KVM/libvirt	Testes de rede, VM, console e recuperação, quando necessário
bastion.lab.test (bastion)	192.168.100.10	Plano de controle / estação do estudante	lab status, lab list, lab show, lab start, lab grade, lab finish
servera.lab.test (servera)	192.168.100.11	Nó gerenciado / alvo de prática	Resolução manual de tarefas designadas para servera
serverb.lab.test (serverb)	192.168.100.12	Nó gerenciado / alvo de prática	Resolução manual de tarefas designadas para serverb

Regra principal: os comandos lab pertencem à sessão do usuário student no **bastion**. Só execute tarefas do exercício no **alvo indicado por lab show**. Não trate o host de virtualização como alvo dos desafios.

1.1. Identifique o terminal correto

Um prompt como `[suporte@kvm-server ~]$` indica que você está no host físico ou hospedeiro. Um prompt como `[student@bastion ~]$` ou `[student@bastion rhcsa-ex200-v10-lab]$` indica que você está no bastion. Ao entrar no nó de prática, o prompt deve passar a identificar **servera** ou **serverb**.

> **Atenção:** mudar de diretório (cd) não muda de máquina. A mudança de host ocorre por uma nova sessão, por exemplo com ssh.

2. Primeiro acesso do KVM ao bastion

Onde executar: sessão no kvm-server.

2.1. Verifique nomes e conectividade

As capturas mostram as três entradas do arquivo /etc/hosts e a comunicação sem perda de pacotes entre o host KVM e as VMs. Para consultar o ambiente já implantado, execute:

```
cat /etc/hosts
ping -c 2 bastion
ping -c 2 servera
ping -c 2 serverb
```

Critério de avanço: os nomes devem resolver para os IPs indicados na tabela e os três alvos devem responder. Os resultados da imagem são evidência do ambiente registrado, não uma garantia de que ele permanecerá disponível sem novas verificações.

```
[suporte@kvm-server ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.100.10 bastion.lab.test bastion
192.168.100.11 servera.lab.test servera
192.168.100.12 serverb.lab.test serverb
[suporte@kvm-server ~]$ ping -c2 bastion
PING bastion.lab.test (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from bastion.lab.test (192.168.100.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from bastion.lab.test (192.168.100.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.389 ms

--- bastion.lab.test ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1012ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.270/0.329/0.389/0.059 ms
[suporte@kvm-server ~]$ ping -c2 servera
PING servera.lab.test (192.168.100.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from servera.lab.test (192.168.100.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from servera.lab.test (192.168.100.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.256 ms

--- servera.lab.test ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.154/0.205/0.256/0.051 ms
[suporte@kvm-server ~]$ ping -c2 serverb
PING serverb.lab.test (192.168.100.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from serverb.lab.test (192.168.100.12): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.253 ms
64 bytes from serverb.lab.test (192.168.100.12): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.248 ms

--- serverb.lab.test ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.248/0.250/0.253/0.002 ms
[suporte@kvm-server ~]$
```

Figura 1 — Resolução dos nomes e conectividade no terminal do kvm-server (captura fornecida, recortada para legibilidade).

Se algum teste falhar, **não inicie ainda o laboratório**. Verifique primeiramente a resolução de nomes e a situação das VMs; no kvm-server, dois comandos de consulta são:

```
getent hosts bastion servera serverb
sudo virsh list --all
```

Não altere rede, firewall, DNS ou configuração do hypervisor apenas para mascarar uma falha de conectividade.

2.2. Acesse o bastion por SSH

Onde executar: kvm-server.

```
ssh student@bastion
```

Na primeira conexão, o cliente SSH pode pedir confirmação da chave pública do host. **Confirme a identidade e a fingerprint por um canal confiável antes de aceitar a chave.** Em seguida, autentique-se pelo método configurado no seu ambiente. Não registre senhas no manual ou nos arquivos do projeto.

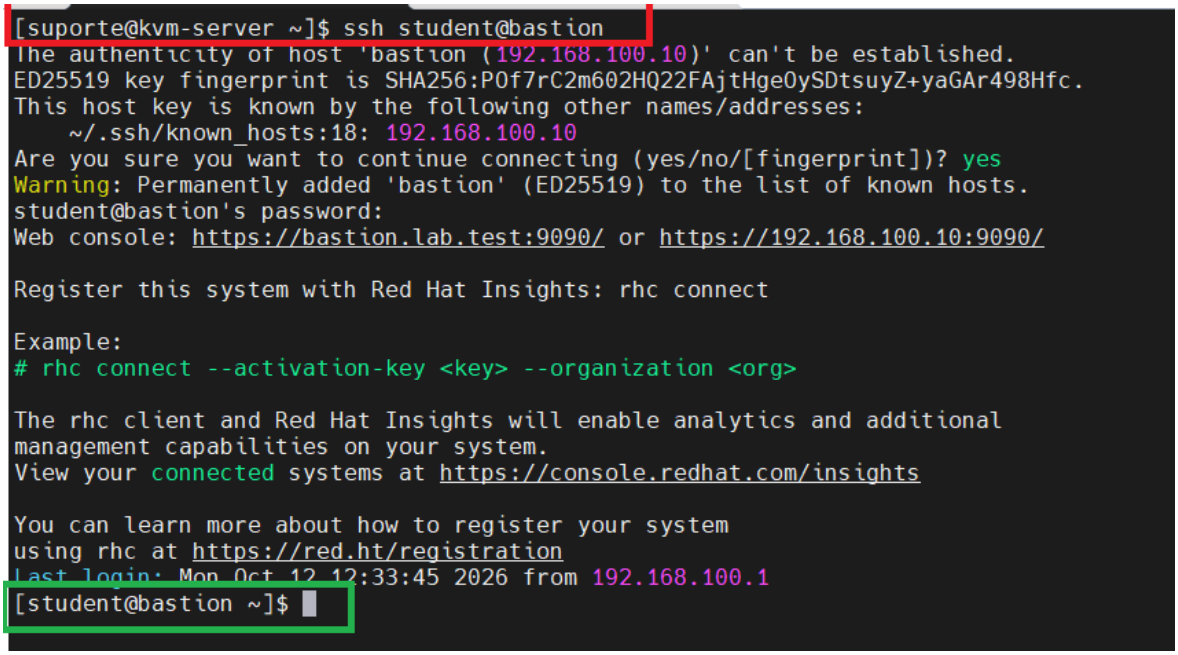


Figura 2 — Sessão SSH estabelecida no bastion. Observe a mudança do prompt para student@bastion.

Critério de avanço: visualizar o prompt do bastion. Daqui em diante, salvo indicação explícita, todos os comandos lab deste guia devem ser executados **nessa sessão**.

3. Preparação da sessão de estudo

Onde executar: bastion, como student.

Entre no diretório do projeto:

```
cd ~/rhcsa-ex200-v10-lab
pwd
```

Na instalação documentada, o diretório de trabalho esperado é /home/student/rhcsa-ex200-v10-lab.

Execute a verificação de saúde:

```
lab status
```

A captura e o arquivo de saída fornecidos mostram a seguinte condição:

```
Control Plane
  bastion   192.168.100.10  ONLINE


Managed Nodes
  servera   192.168.100.11  ONLINE
  serverb   192.168.100.12  ONLINE


Tooling
  ansible    OK
  ssh        OK
  git        OK
  python3    OK


Lab State
  Active    none


Environment: READY
```

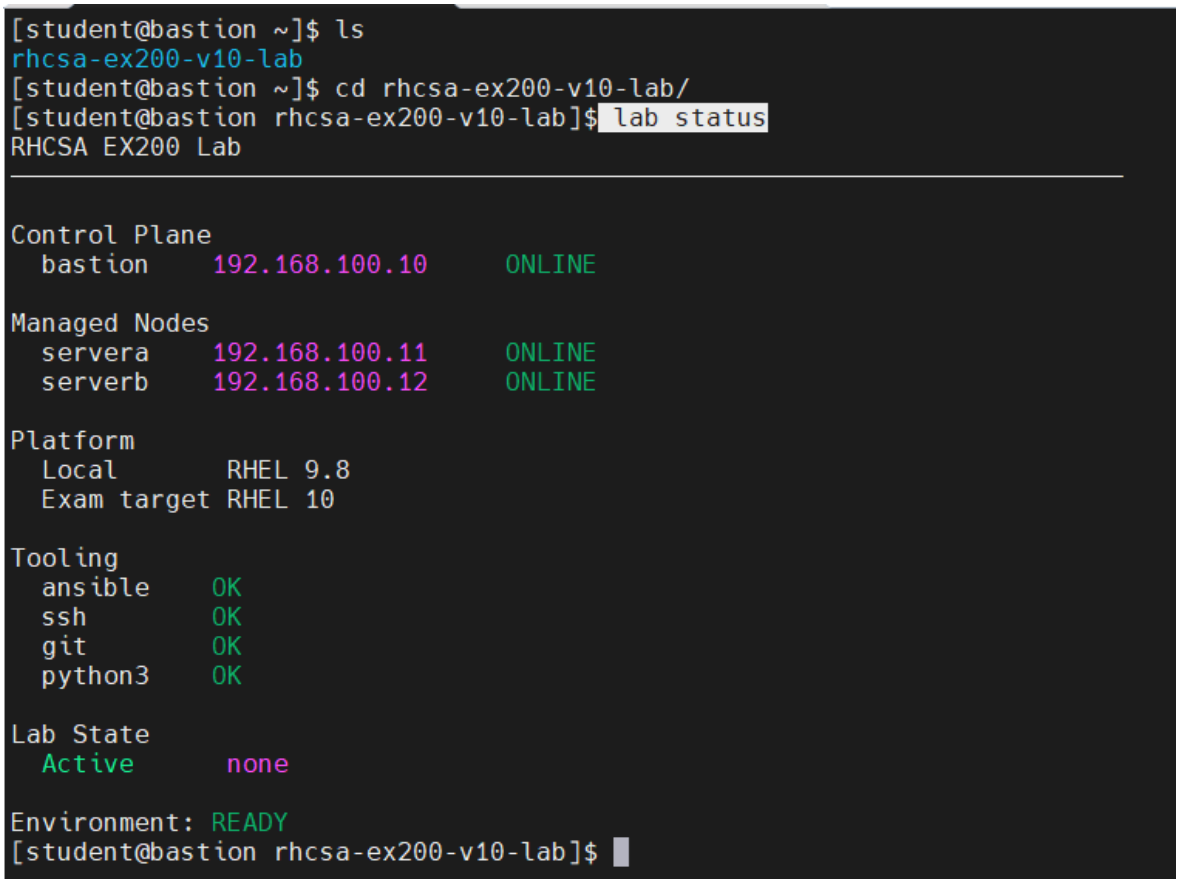


Figura 3 — `lab status`: todos os nós on-line, ferramentas disponíveis, nenhum exercício ativo e ambiente pronto.

3.1. Como interpretar a saída

Indicador	Significado prático	Ação
ONLINE	O nó foi encontrado pela verificação do CLI	Avance, se os demais itens também estiverem corretos
OK nas ferramentas	Dependência consultada pelo CLI disponível	Avance
Active none	Não existe exercício ativo registrado	Um novo cenário pode ser iniciado
Active objXX-YY	Há um exercício em andamento	Continue esse exercício; não inicie outro
Environment: READY	Ambiente validado como pronto pelo CLI	É o estado desejado para começar
Environment: DEGRADED	A checagem detectou problema	Investigue e corrija antes de executar um novo cenário

Importante: RHEL 9.8 é a plataforma local demonstrada; RHEL 10 é a referência de estudo indicada pelo projeto. Não confunda essa compatibilidade didática com uma afirmação de que você está operando RHEL 10.

4. Escolha o laboratório no catálogo

Onde executar: bastion.

```
lab list
```

O CLI apresenta as colunas ID, LAB, LEVEL, TIME e STATUS, agrupadas por objetivo. O arquivo de terminal fornecido lista **100 laboratórios**. Os nomes extensos podem aparecer truncados no formato de tabela, portanto use `lab show ID` para consultar os detalhes de um exercício.

```
Environment: READY
[student@bastion rhcsa-ex200-v10-lab]$
[student@bastion rhcsa-ex200-v10-lab]$ lab list
RHCSA EX200 v10 Labs
Execução local: RHEL 9.8 | Referência: RHEL 10

OBJECTIVE 01 — ESSENTIAL TOOLS

ID          LAB                                LEVEL    TIME  STATUS
-------------------------------------------------------------------
obj01-01    Operações com arquivos             ★         10m  ready
obj01-02    Redirecionamento e pipes           ★★        12m  ready
obj01-03    grep e expressões regulares        ★★        12m  ready
obj01-04    SSH e troca de usuários            ★★        12m  ready
obj01-05    Arquivos e compressão              ★★        12m  ready
obj01-06    Edição de arquivos de texto        ★★        10m  ready
obj01-07    Hard links e symbolic links        ★★        10m  ready
obj01-08    Permissões de arquivos             ★★        12m  ready
obj01-09    Documentação do sistema            ★★        10m  ready
obj01-10    Desafio integrado Essential Tools  ★★★       25m  ready

OBJECTIVE 02 — USERS & GROUPS

ID          LAB                                LEVEL    TIME  STATUS
-------------------------------------------------------------------
obj02-01    Identidade e bases locais          ★         10m  ready
obj02-02    Criar, modificar e remover usuário ★★        14m  ready
obj02-03    Criar e modificar grupos           ★★        12m  ready
obj02-04    Grupos primários e suplementares   ★★        14m  ready
obj02-05    Senhas e password aging            ★★        15m  ready
obj02-06    Sudo e sudoers.d                   ★★★       15m  ready
obj02-07    Lock, expiração e nologin          ★★        14m  ready
obj02-08    Desafio integrado Users & Groups   ★★★       25m  ready
```

Figura 4 — Início de `lab list`, com os objetivos Essential Tools e Users & Groups.

```
obj05-08    Start, restart e reload de serviço ★★★       22m  ready
obj05-09    Enable, disable, mask e dependênci ★★★       22m  ready
obj05-10    Desafio integrado de processos e s ★★★★      35m  ready

OBJECTIVE 06 — NETWORKMANAGER, IP NETWORKING & NAME RESOLUTION

ID          LAB                                LEVEL    TIME  STATUS
-------------------------------------------------------------------
obj06-01    Inventariar dispositivos e conexõe ★         15m  ready
obj06-02    Criar perfil IPv4 estático com nmc ★★        20m  ready
obj06-03    Modificar perfil, gateway e IPv4 s ★★        22m  ready
obj06-04    Configurar perfil dual-stack IPv4  ★★★       25m  ready
obj06-05    Editar perfil NetworkManager em fo ★★★       25m  ready
obj06-06    Configurar hostname e resolução lo ★★        22m  ready
obj06-07    Configurar DNS e search domain em  ★★        20m  ready
obj06-08    Desafio integrado de NetworkManage ★★★★      35m  ready

OBJECTIVE 07 — SCHEDULING, TEMPORARY FILES, LOGGING & TIME

ID          LAB                                LEVEL    TIME  STATUS
-------------------------------------------------------------------
obj07-01    Gerenciar tarefa recorrente com sy ★★        22m  ready
obj07-02    Gerenciar arquivos temporários com ★★        20m  ready
obj07-03    Agendar tarefa recorrente em /etc/ ★★        18m  ready
obj07-04    Roteamento de eventos com rsyslog  ★★        20m  ready
obj07-05    Filtrar eventos com journalctl     ★★        20m  ready
obj07-06    Configurar journal persistente     ★★★       24m  ready
obj07-07    Configurar fuso horário e verifica ★★        20m  ready
obj07-08    Desafio integrado de scheduling e  ★★★★      35m  ready

OBJECTIVE 08 — PARTITIONS, FILESYSTEMS, SWAP & LVM

ID          LAB                                LEVEL    TIME  STATUS
```

Figura 5 — Trecho do catálogo com NetworkManager, Scheduling/Logging e Storage/LVM.

Para reduzir a saída e estudar por domínio:

```
lab list --objective obj01
```

Também está documentado o filtro textual:

```
lab list --objective essential
```

Leitura das colunas: ID é o identificador usado nos comandos; LEVEL indica a dificuldade por estrelas; TIME é a estimativa de duração; STATUS informa a condição atual da prática. Antes de dar start, confira sempre se o exercício desejado consta como ready.

4.1. Visão geral dos 12 objetivos

Objetivo	Conteúdo	Qtde.
01	Essential Tools	10
02	Users & Groups	8
03	RPM, DNF & Repositories	8
04	Simple Shell Scripts	8
05	Processes, Scheduling, Tuning & systemd	10
06	NetworkManager, IP Networking & Name Resolution	8
07	Scheduling, Temporary Files, Logging & Time	8
08	Partitions, Filesystems, Swap & LVM	12
09	Boot, GRUB & Recovery	7
10	SELinux & firewalld	9
11	NFS & AutoFS	6
12	Comprehensive EX200 Challenges	6
Total	**Catálogo registrado**	**100**

Exceções identificadas na saída fornecida: obj09-04 (Rescue/emergency pelo console) e obj09-06 (recuperação de acesso root pelo boot) aparecem como manual-only. Não tente executar lab start nesses itens como se fossem ready: eles exigem um procedimento manual próprio e acesso por console, conforme documentação aplicável. Para os demais itens, consulte o estado corrente exibido pelo CLI; a tabela de catálogo é um retrato do ambiente informado.

5. Leia o enunciado antes de iniciar

Onde executar: bastion.

Exemplo do primeiro item do catálogo:

```
lab show obj01-01
```

O arquivo de saída fornecido identifica os seguintes metadados, sem necessidade de revelar a resolução da tarefa:

Campo	Valor exibido
ID	obj01-01
Objective	Objective 01 — Essential Tools
Title	Operações com arquivos
Target	servera
Difficulty	★
Time	10 minutes
Compatibility	Local: RHEL 9.8; Target: RHEL 10; Level: exact
Reset policy	ansible
Status	ready

O texto completo da **Descrição** aparece no terminal quando você usa lab show; leia-o ali e identifique mentalmente os requisitos de estado final. Este guia **não transcreve as instruções da tarefa nem fornece uma sequência de comandos para cumpri-las**, preservando a tentativa autônoma.

5.1. Consultar o mesmo enunciado em inglês

```
lab show obj01-01 --lang en
```

O arquivo disponibilizado confirma as duas variantes: descrição padrão em português e opção `--lang en` em inglês. A troca de idioma altera a apresentação do enunciado, **não** o ambiente nem os critérios do grader.

5.2. Faça três verificações antes de começar

1. O Status é ready?
2. Qual é o Target: servera, serverb ou outro contexto descrito no enunciado?
3. Qual é o escopo solicitado e qual o tempo recomendado?

Somente após ler o texto integral e responder a essas perguntas, avance para lab start.

6. Inicie o cenário e faça a prática manual

6.1. Iniciar o exercício

Onde executar: bastion.

```
lab start obj01-01
```

Conforme o procedimento do repositório, esse comando prepara o ambiente por meio do setup.yml, informa LAB READY quando o preparo é bem-sucedido e registra o laboratório ativo. **Esse comando prepara o cenário; ele não responde ao exercício.**

Confira:

```
lab status
```

Para o exemplo em andamento, a seção Lab State deverá registrar Active obj01-01. Não inicie outro laboratório simultaneamente.

6.2. Entrar na VM definida pelo exercício

Onde executar: bastion → sessão remota no servera.

```
ssh servera
hostname -f
id -un
```

No primeiro exercício mostrado, o host esperado é servera.lab.test e o usuário esperado é student. Se o enunciado indicar outro alvo, **substitua servera pelo nome indicado**.

6.3. Inspecionar o ponto de partida, sem resolver a tarefa

Onde executar: servera, como student, **apenas para obj01-01**.

```
cd /home/student/rhcsa-lab/obj01-01
pwd
ls -la
ls -la input
```

Esses comandos permitem verificar o diretório e conhecer o material inicial. Eles **não são um gabarito**; os comandos necessários para atingir o estado final devem ser escolhidos e executados pelo estudante.

Antes de modificar qualquer recurso, confira o enunciado, identifique os elementos existentes e formule uma estratégia de validação própria. Em outro exercício, o caminho poderá ser diferente: use sempre o valor documentado para aquele ID.

6.4. Durante a tentativa

- Faça manualmente a tarefa no nó designado. Ansible é usado pelo projeto para preparar e restaurar cenários, não para responder em seu lugar.
- Não consulte solution.md, não rode playbooks de solução e não modifique setup.yml, finish.yml ou grade.py para obter pontuação.
- Consulte documentação local quando necessário, por exemplo man, info, apropos ou a opção --help dos comandos pertinentes, sem procurar o gabarito da tarefa.
- Confira por conta própria se o sistema ficou no estado descrito pelo enunciado **antes** de chamar o grader.

Atenção a operações destrutivas: em tarefas de disco, partição, swap e LVM, a documentação do projeto protege o disco do sistema (/dev/vda) e limita alterações destrutivas aos discos *scratch* autorizados. Identifique cuidadosamente cada dispositivo e respeite o enunciado. Não experimente em dispositivos não previstos.

---

7. Avalie o resultado sem receber a resposta pronta

Quando terminar sua tentativa, volte à sessão do bastion:

```
exit
```

Onde executar: bastion.

```
lab grade obj01-01
```

Enquanto esse laboratório estiver ativo, a forma reduzida documentada também funciona:

```
lab grade
```

O grader examina o **estado final observável** do sistema, e não a sequência de comandos digitados. Os critérios de avaliação podem aparecer com [PASS] ou [FAIL]; um exercício completo pode apresentar Score: 100% e Resultado: PASS. Pendências são identificadas como Resultado: INCOMPLETE.

7.1. Se houver falhas, pratique a correção autônoma

O caminho normal **não** é executar lab start outra vez. Mantenha o cenário ativo, retorne ao mesmo alvo e ajuste somente os requisitos que faltaram:

```
ssh servera
# Trabalhe manualmente no exercício ativo.
exit
lab grade obj01-01
```

O comentário acima é uma instrução ao estudante, não um comando de resolução. Repita o ciclo de inspeção → correção → avaliação enquanto for necessário. Anote quais conceitos você precisou rever e tente validar seu resultado antes de usar o grader novamente.

> **Para simular a pressão do EX200:** na primeira tentativa, use um tempo-limite e faça sua própria checagem de conformidade. O lab grade é recurso de aprendizagem do projeto, não deve ser confundido com um mecanismo disponível no exame oficial.

8. Encerre e confirme a limpeza do cenário

Onde executar: bastion.

Depois de concluir a prática e **somente quando não precisar mais preservar o cenário**:

```
lab finish obj01-01
```

Também existe a forma reduzida para o item ativo:

```
lab finish
```

O procedimento de referência informa que o CLI executa a limpeza (finish.yml), mostra LAB FINISHED em caso de sucesso e remove o registro de exercício ativo. No exemplo obj01-01, a limpeza elimina o diretório de prática daquele item em servera.

Confirme:

```
lab status
```

A conclusão bem-sucedida deve voltar a mostrar:

```
Lab State
  Active      none
Environment: READY
```

Não use `lab finish` enquanto ainda estiver diagnosticando uma tentativa. Ele é a fase de encerramento/limpeza, não uma opção para corrigir erros de pontuação.

8.1. Se a limpeza falhar

Não apague manualmente .state/active.json, não force outro lab start e não restaure uma VM indiscriminadamente. Consulte a saída do erro e execute lab status. Se a recuperação exigir snapshot ou console, siga o procedimento de administração do host KVM e a documentação de baseline do projeto, preferencialmente com o ambiente parado e com o dispositivo correto confirmado.

9. Rotina repetível para os próximos exercícios

O ID obj01-01 foi utilizado **somente como exemplo operacional**. Substitua por qualquer item exibido como ready em seu lab list, sempre respeitando Target, diretório e instruções de cada exercício.

Etapa	Local	Ação	Ponto de controle
1	Bastion	lab status	Environment: READY; nenhum lab ativo
2	Bastion	lab list --objective obj01	Identificar item ready
3	Bastion	lab show ID	Ler enunciado completo e descobrir alvo
4	Bastion	lab start ID	LAB READY; item ativo
5	Alvo indicado	ssh ALVO e inspeção inicial	Host e usuário corretos
6	Alvo indicado	Resolver manualmente	Estado final conforme enunciado
7	Bastion	lab grade ID	Critérios e pontuação
8	Alvo / Bastion	Corrigir e repetir lab grade ID, se necessário	Sem gabarito
9	Bastion	lab finish ID	Limpeza concluída
10	Bastion	lab status	Active none e READY

9.1. Exemplo compacto de uma sessão

Este bloco contém **somente comandos de navegação, operação e checagem**; nenhuma linha resolve o conteúdo do desafio.

```
# No bastion
cd ~/rhcsa-ex200-v10-lab
lab status
lab list --objective obj01
lab show obj01-01
lab start obj01-01
lab status

# Ainda no bastion: conectar ao alvo exibido
ssh servera
hostname -f
id -un
cd /home/student/rhcsa-lab/obj01-01
pwd
ls -la
# Daqui em diante, execute por conta própria a tarefa solicitada.
exit

# De volta ao bastion
lab grade obj01-01
# Se necessário, volte ao alvo, corrija e avalie novamente.
lab finish obj01-01
lab status
```

Não execute esse bloco inteiro de uma só vez: **pare depois da inspeção, resolva a tarefa e só então prossiga para grade e finish**.

10. Diagnóstico operacional rápido

Situação observada	Primeiro passo seguro	O que evitar
ssh student@bastion não conecta	No KVM: getent hosts bastion, ping -c 2 bastion e consultar VMs	Alterar segurança SSH sem diagnóstico
lab não é encontrado	Confirmar que está em student@bastion e no ambiente configurado	Executar scripts desconhecidos como root
Environment: DEGRADED	Usar lab status para identificar nó/ferramenta afetados	Iniciar outro exercício
Um exercício está ativo	Continuar, avaliar ou finalizar o item mostrado	Abrir outro lab start
lab grade indica [FAIL]	Revisar o estado final no alvo e repetir o grader	Procurar solution.md como primeira resposta
lab finish falha	Preservar mensagem de erro e estado ativo; verificar conectividade e cleanup	Apagar estado do CLI manualmente
Item do catálogo é manual-only	Seguir procedimento próprio por console	Forçar a execução automatizada
Erro em armazenamento/boot	Interromper ação destrutiva; identificar host e disco corretos	Intervir em /dev/vda ou snapshot sem validação

O projeto não deve ser atualizado de maneira improvisada durante um exercício ativo. Para inspeção do repositório local, `git status --short` e `git log -1 --oneline` são comandos de leitura úteis, mas não são etapas obrigatórias de cada prática. Uma atualização do Git deve seguir o procedimento de manutenção adotado para a versão instalada.

11. Registro de execução e método de estudo

Use um registro de estudo **sem anotar o gabarito**. Em cada tentativa, preencha:

Campo	Preenchimento pelo aluno
Data e horário	_____
ID e objetivo	_____
Alvo / plataforma	_____
Tempo estimado / tempo real	_____
Pontuação obtida	_____
Conceitos revisados	_____
Erros encontrados (sem solução)	_____
Validação manual realizada?	☐ Sim ☐ Não
lab finish concluído?	☐ Sim ☐ Não
lab status retornou READY?	☐ Sim ☐ Não

Método sugerido: primeiro faça uma tentativa sem consultar respostas; depois execute o grader e analise cada falha; finalmente, refaça o exercício em outro dia, sem reutilizar os comandos anteriores. Use a RHLS Premium para revisar os fundamentos que geraram dificuldades, usando o lab oficial, o Red Hat Bookshelf ou instrutores, mas preserve a resolução independente neste laboratório.

11.1. Checklist antes de avançar ao próximo ID

- ☐ Executei lab status e confirmei os nós e as ferramentas.
- ☐ Li o enunciado completo e confirmei o alvo do exercício.
- ☐ Fiz a tentativa manual, sem executar uma solução pronta.
- ☐ Conferi o resultado por conta própria antes do grade.
- ☐ Analisei os itens com [FAIL] e corrigi o necessário.
- ☐ Executei lab finish somente após encerrar a tentativa.
- ☐ Confirmei novamente Active none e Environment: READY.

---

12. Referências, limites e rastreabilidade

Fontes usadas nesta edição:

1. Capturas de tela disponibilizadas para este manual: primeiro-acesso1.png a primeiro-acesso5.png.
2. Saídas de terminal fornecidas: Comando lab status.txt, Comando lab list.txt e Comando lab show PT-BR e EN.txt.
3. Documentação do repositório: 08 — Primeiro exercício.
4. Repositório do projeto: https://github.com/eduardoandradej/rhcsa-ex200-v10-lab.

Critério editorial: comandos de **operação do ambiente** são mostrados integralmente; comandos que solucionariam os enunciados dos laboratórios **não** são fornecidos. A existência do catálogo e a identificação dos hosts são verificadas a partir dos arquivos de saída e das capturas recebidas. Resultados futuros dependem do estado real das VMs e devem ser conferidos no terminal.

Nota institucional: projeto independente, sem vínculo de publicação, patrocínio ou certificação pela Red Hat; não reproduz questões reais do EX200 nem material proprietário da RHLS. O uso do termo RHEL 10 refere-se ao alvo de estudo apontado no projeto, não à versão local do sistema demonstrado.